Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Significació estadística: consolidació

Assentar la idea de significació amb una caça de l'error sobre conclusions precipitades i una bateria de casos, amb full d'autoavaluació.

1.1 Idea clau

Consolidem una de les idees més valuoses de la unitat: la **significació estadística**. Ho fem amb una **caça de l'error** sobre conclusions precipitades i una bateria de casos on cal valorar si una diferència és real o casual, tenint en compte la mida de la diferència, la mida de les mostres i la superposició dels intervals.

Una diferència és significativa si és difícilment atribuïble a l'atzar.

- **Conclusió precipitada:** afirmar que un grup és millor que un altre a partir d'una diferència *petita* amb mostres *petites*.
- **Conclusió prudent:** afirmar-ho només si la diferència és prou gran i les mostres prou grans perquè els intervals **no** se superposin.

Regla pràctica: si els intervals de confiança dels dos grups **se superposen**, la diferència no es pot considerar significativa.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: una conclusió precipitada

Afirmació: «El programa A (52%) és millor que el B (50%)», a partir de mostres de 40 persones cadascuna. **Error:** 2 punts de diferència amb mostres tan petites entren de ple dins del marge d'error; els intervals se superposen àmpliament. La conclusió **no** està justificada: la diferència és perfectament atribuïble a l'atzar.

Exemple 1.2 — una conclusió ben feta

Afirmació: «El programa A (64%) supera el B (48%)», amb mostres de 800 persones i marges de $\pm 3\%$. Intervals $[61\%, 67\%]$ i $[45\%, 51\%]$: **no** se superposen, i la diferència és de 16 punts. Aquí la conclusió **sí** està justificada: la diferència és significativa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar la conclusió precipitada

«L'edició d'enguany (57%) ha estat millor que la de l'any passat (55%)», amb mostres de 50 persones. Està justificada la conclusió?

Solució. **No.** Amb mostres de 50 persones el marge d'error és gran, així que 2 punts de diferència queden dins del que pot explicar l'atzar; els intervals se superposarien. La conclusió és **precipitada**: no es pot afirmar que hagi estat millor.

Resposta: No està justificada: diferència petita i mostres petites.

Exercici resolt 1.2 — valorar amb tots els factors

Dos grups donen un $40\% \pm 3\%$ i un $50\% \pm 3\%$. Valora si la diferència és significativa considerant la diferència i els intervals.

Solució. Intervals: $[37\%, 43\%]$ i $[47\%, 53\%]$. **No** se superposen (hi ha un buit del 43% al 47%) i la diferència és de 10 punts. La diferència sembla **significativa**: difícilment s'explica només per l'atzar.

Resposta: Significativa: intervals separats i diferència de 10 punts.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari mínim: casos amb diferències clarament grans o clarament negligibles (ex. 1–3). Ampliació: casos ambigus (ex. 4–6).

Exercicis per fer

1.1 (Mínim) Dos grups: $30\% \pm 3\%$ i $55\% \pm 3\%$. Se superposen els intervals? La diferència és significativa?

1.2 (Mínim) Dos grups: $49\% \pm 4\%$ i $51\% \pm 4\%$. Se superposen? La diferència és significativa?

1.3 (Mínim, caça l'error) «A (60%) és molt millor que B (59%)», amb mostres de 35 persones. Justifica per què la conclusió és precipitada.

1.4 (Ampliació) Dos grups: $52\% \pm 4\%$ i $59\% \pm 4\%$. Se superposen els intervals? Es pot concloure alguna cosa amb seguretat?

1.5 (Ampliació) La mateixa diferència de 7 punts, amb marges de $\pm 2\%$ en lloc de $\pm 4\%$. Ara se superposen els intervals? Canvia la conclusió?

1.6 (Ampliació, raonament) Explica com pot ser que una diferència de 5 punts sigui significativa en un estudi (mostres grans) i no ho sigui en un altre (mostres petites).

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Construir l'interval de confiança d'un resultat			
Veure si dos intervals se superposen			
Valorar si una diferència és significativa o casual			
Detectar una conclusió precipitada			
Tenir en compte la mida de les mostres			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 Intervals $[27\%, 33\%]$ i $[52\%, 58\%]$: **no** se superposen. La diferència de 25 punts és **significativa**.

1.2 Intervals $[45\%, 53\%]$ i $[47\%, 55\%]$: **se superposen** àmpliament. La diferència de 2 punts **no** és significativa.

1.3 Amb mostres de 35 i 1 punt de diferència, el marge d'error és gran i els intervals se superposen del tot; la diferència és perfectament atzar. La conclusió «molt millor» és precipitada.

1.4 Intervals $[48\%, 56\%]$ i $[55\%, 63\%]$: **se superposen** lleugerament (del 55% al 56%). No es pot concloure amb seguretat que un sigui millor; és un cas ambigu.

1.5 Amb $\pm 2\%$: intervals $[50\%, 54\%]$ i $[57\%, 61\%]$: **no** se superposen. Ara sí que la diferència de 7 punts es pot considerar significativa. Reduir el marge (mostres més grans) canvia la conclusió.

1.6 Resposta oberta. Idea: amb mostres grans el marge és petit i els intervals estrets, de manera que 5 punts poden separar-los (significativa); amb mostres petites el marge és gran i els intervals amplis se superposen, de manera que els mateixos 5 punts poden ser atzar (no significativa).